HCM·UTE
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering
NHÂN BẢN · SÁNG TẠO · HỘI NHẬP

BÁO CÁO
TÌM HIỂU VỀ MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RECURRENT NEURAL NETWORK)

Học phần: Deep Learning

Giảng viên: PGS. TS. Hoàng Văn Dũng

Trình bày: Nguyễn Nam Triều Tiên
Trịnh Nguyễn Anh Hào
Lê Huy Huân

HCM·UTE

NỘI DUNG CHÍNH

1. Kiểu dữ liệu tuần tự (Sequential data)
2. Ý tưởng của RNN
3. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động của RNN
4. Huấn luyện mô hình RNN
5. Ưu nhược điểm của RNN
6. Các biến thể của RNN
7. Ứng dụng của RNN

1. KIỂU DỮ LIỆU TUẦN TỰ (SEQUENTIAL DATA)



Điền vào chỗ trống sau:

HÔM NAY TRỜI MƯA, TÔI MANG THEO ...

1. KIỂU DỮ LIỆU TUẦN TỰ (SEQUENTIAL DATA)

Điền vào chỗ trống sau:

HÔM NAY TRỜI MƯA, TÔI MANG THEO ...

Ngữ cảnh



“Hôm nay **trời mưa**”

→ Dự đoán

Ô



ÁO MƯA



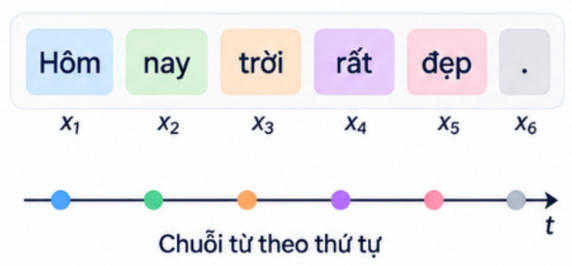
1. KIỂU DỮ LIỆU TUẦN TỰ (SEQUENTIAL DATA)

Dữ liệu tuần tự (sequence data): *là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều phần tử được sắp xếp theo thứ tự:*

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_T)$$

Trong đó vị trí và mối liên hệ giữa các phần tử ảnh hưởng đến ý nghĩa của toàn bộ dãy.

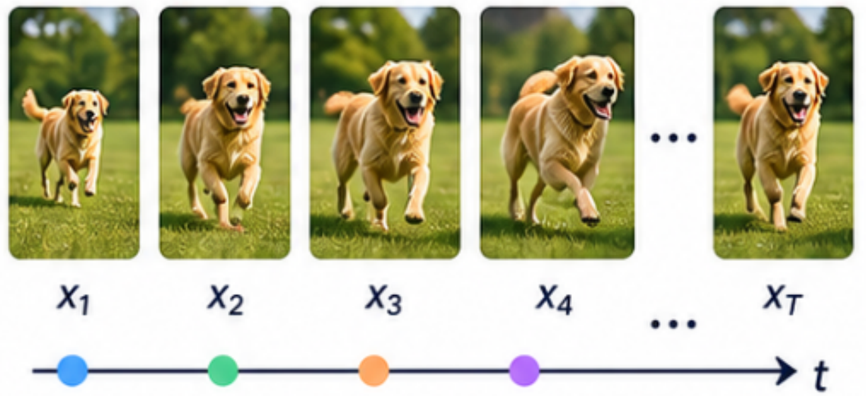
Ví dụ: Văn bản (ngôn ngữ tự nhiên), chuỗi thời gian (giá cổ phiếu, thời tiết), tín hiệu âm thanh và chuỗi khung hình video





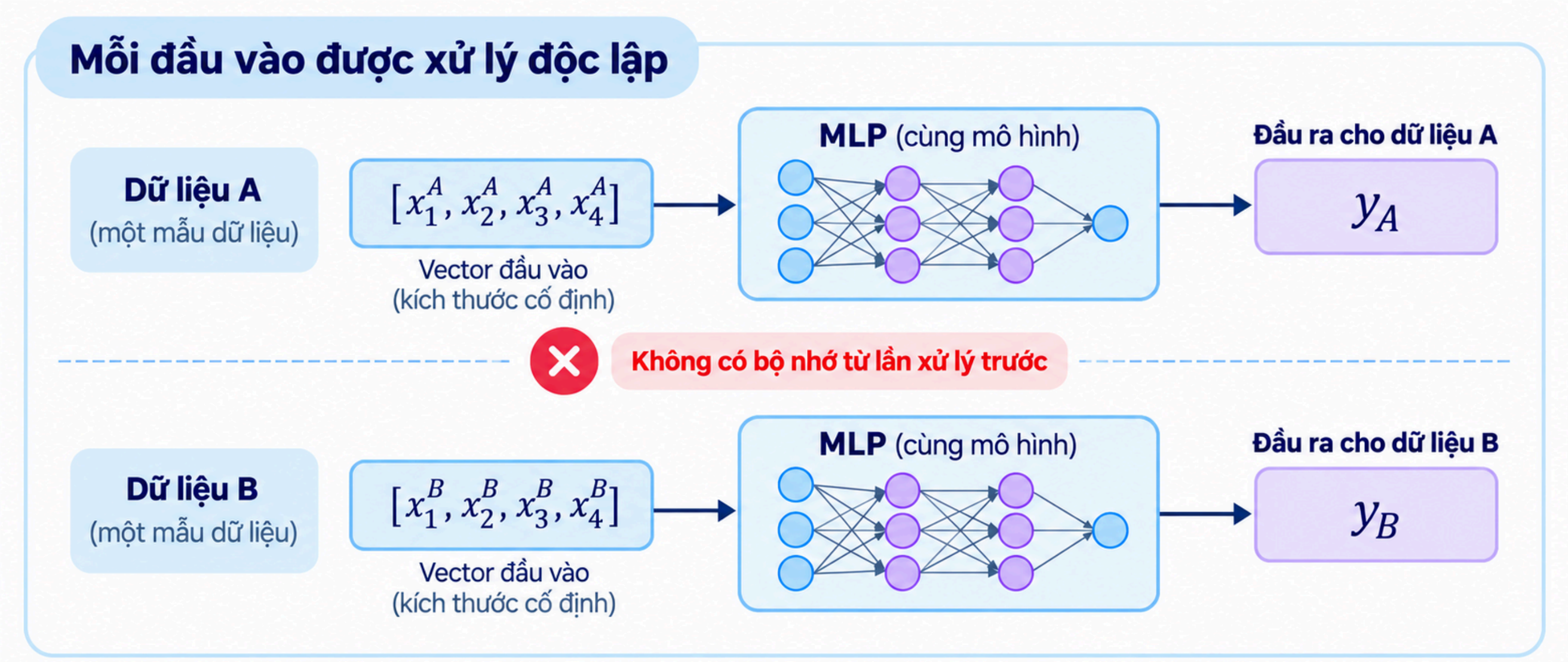






2. Ý TƯỞNG CỦA RNN

Tại sao cần RNN? ***Hạn chế của mạng nơ-ron khi xử lý dữ liệu tuần tự***

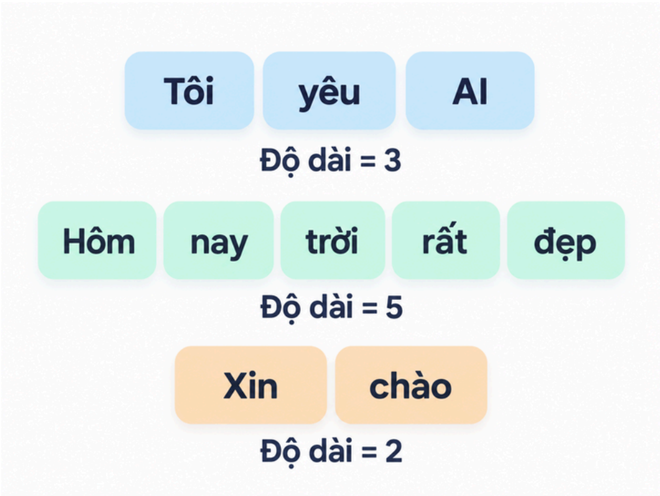


2. Ý TƯỞNG CỦA RNN

Tại sao cần RNN? Thách thức của mạng nơ-ron khi xử lý dữ liệu tuần tự

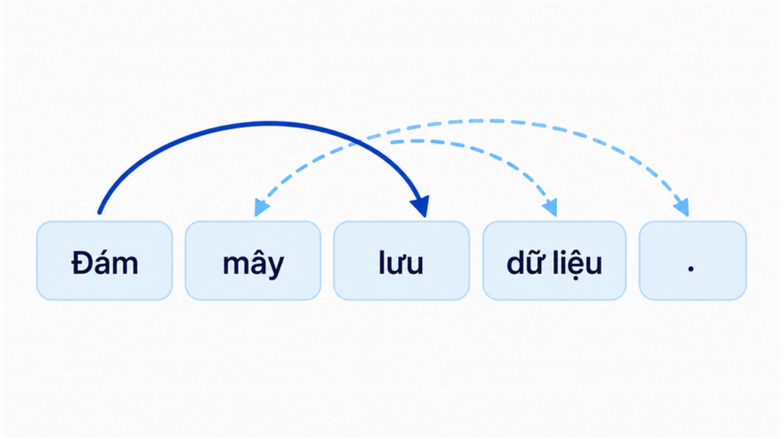
Xử lý độ dài thay đổi

Dữ liệu đầu vào của dữ liệu tuần tự có kích thước khác nhau, trong khi mạng nơ-ron thường yêu cầu đầu vào với kích thước cố định



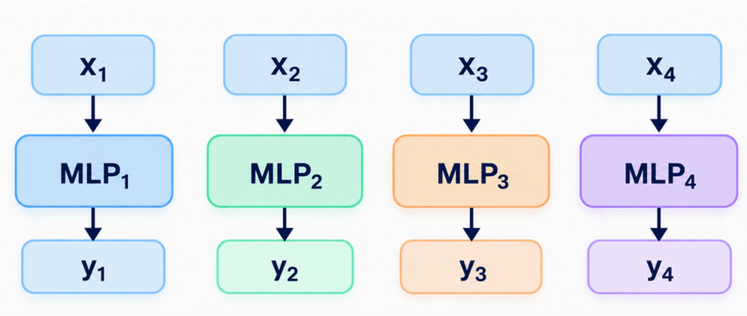
Nắm bắt các mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian

Mạng nơ-ron xử lý từng đầu vào một cách độc lập, khó nắm bắt ngữ cảnh và mối quan hệ giữa các phần tử cách xa nhau trong chuỗi



Chia sẻ tham số giữa các bước thời gian

Việc áp dụng mạng truyền thẳng (MLP) cho dữ liệu chuỗi sẽ phải cần các tham số riêng biệt ở từng vị trí trong chuỗi, gây lãng phí và hạn chế khả năng khái quát hóa.



HCM·UTE

2. Ý TƯỞNG CỦA RNN

1 **Xử lý các phần tử từng bước một**

Mô hình tiếp nhận và xử lý chuỗi đầu vào theo từng phần tử (hoặc từng khối dữ liệu) tại mỗi thời điểm.

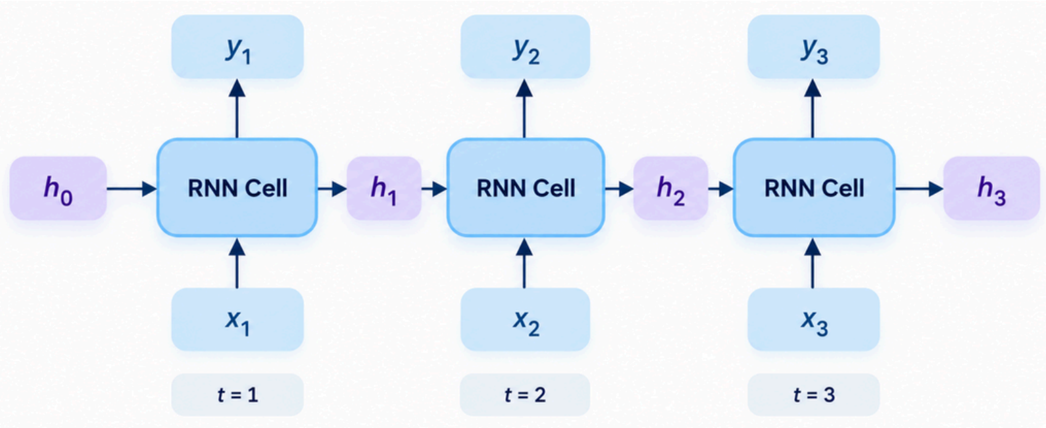
2 **Duy trì trạng thái nội tại (bộ nhớ)**

Lưu trữ ngữ cảnh từ các bước trước thông qua trạng thái ẩn (hidden state), giúp định hướng quá trình xử lý các phần tử tiếp theo.

3 **Chia sẻ tham số giữa các bước thời gian**

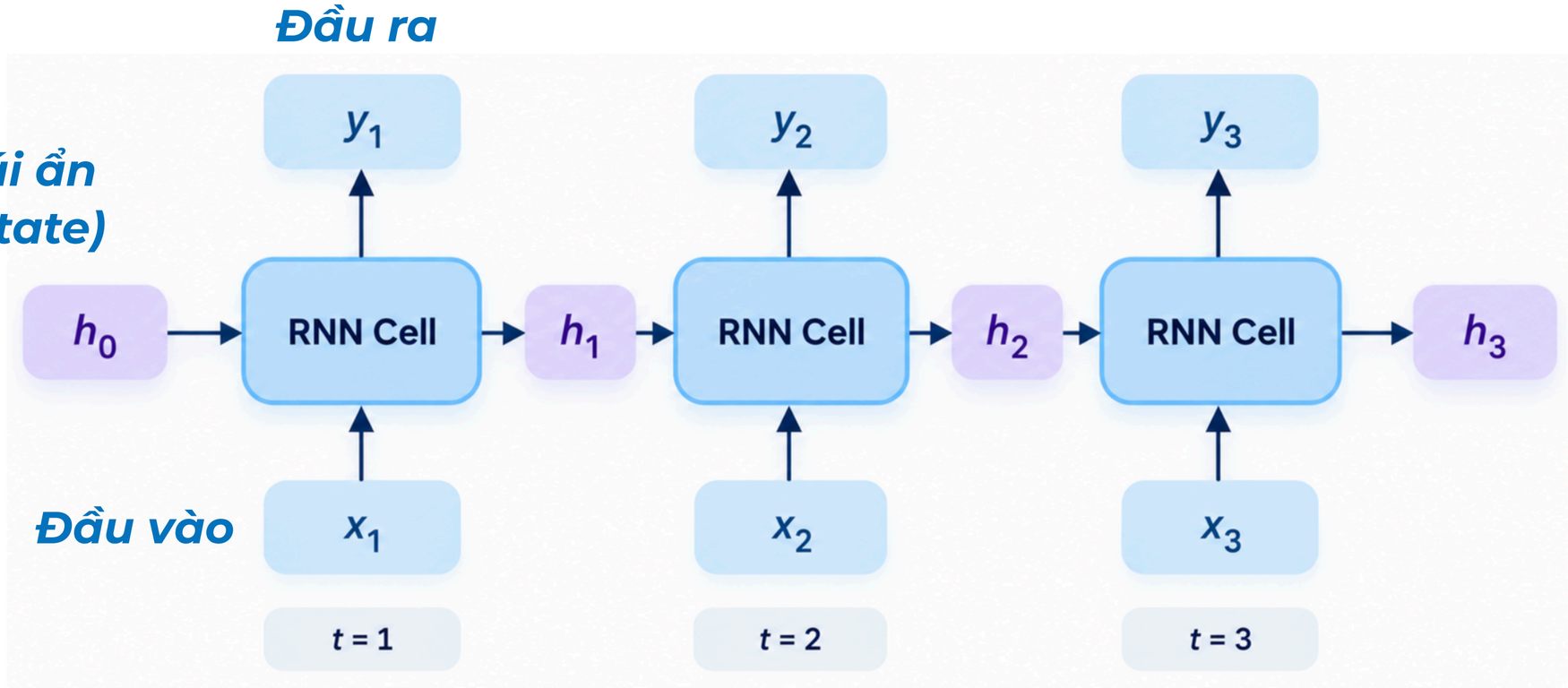
Sử dụng chung một bộ trọng số (weights) cho mọi bước thời gian để nhận diện đặc trưng xuyên suốt chuỗi và tối ưu hóa số lượng tham số.

MẠNG NƠ-RON HỒI QUY

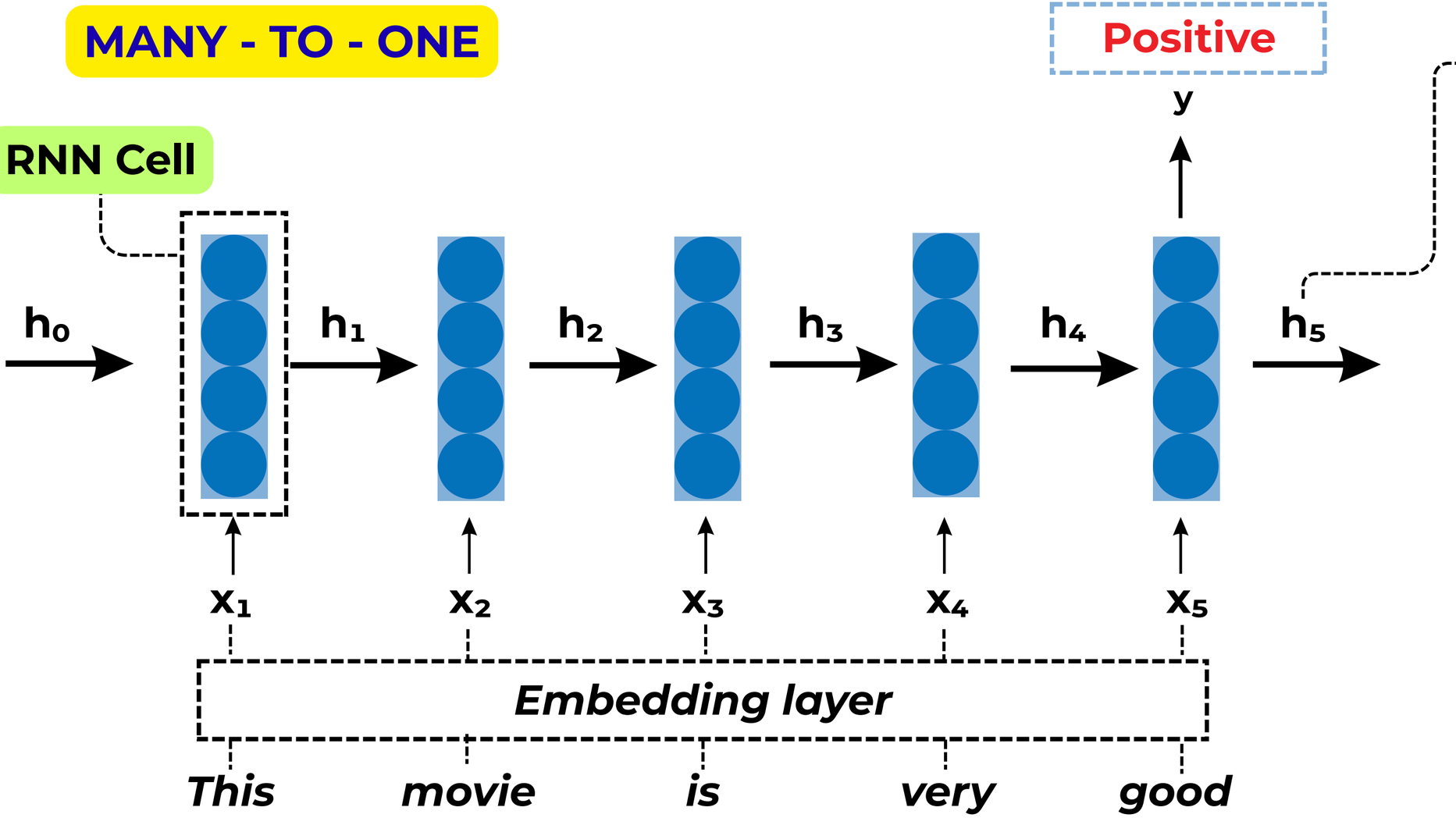


2. Ý TƯỞNG CỦA RNN

MẠNG NƠ-RON HỒI QUY



3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)

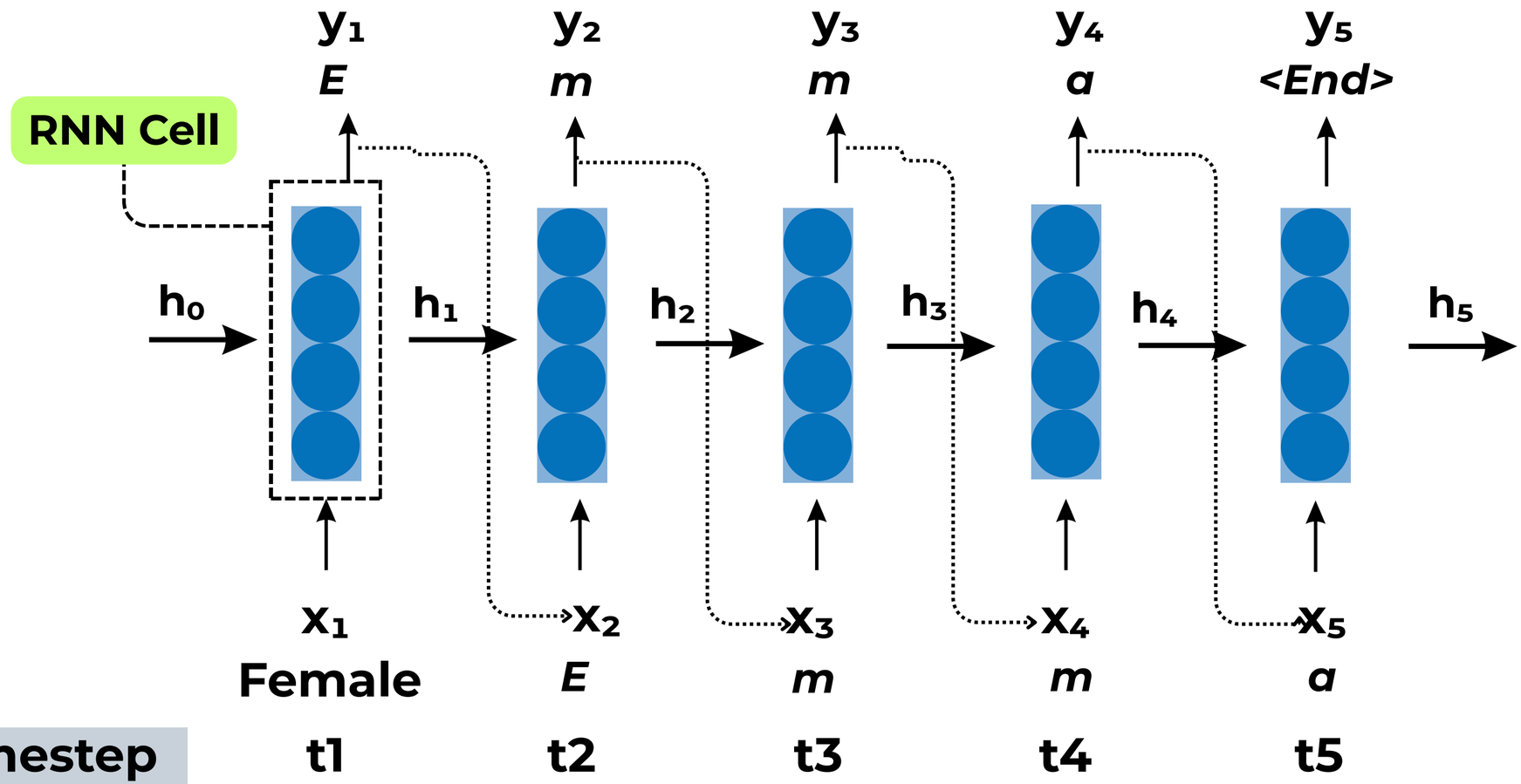


HIDDEN STATE:

- ***h1 → context after "This"***
- ***h2 → context after "This movie"***
- ***h3 → context after "This movie is"***
- ***h4 → context after "This movie is very"***
- ***h5 → context after full sequence***

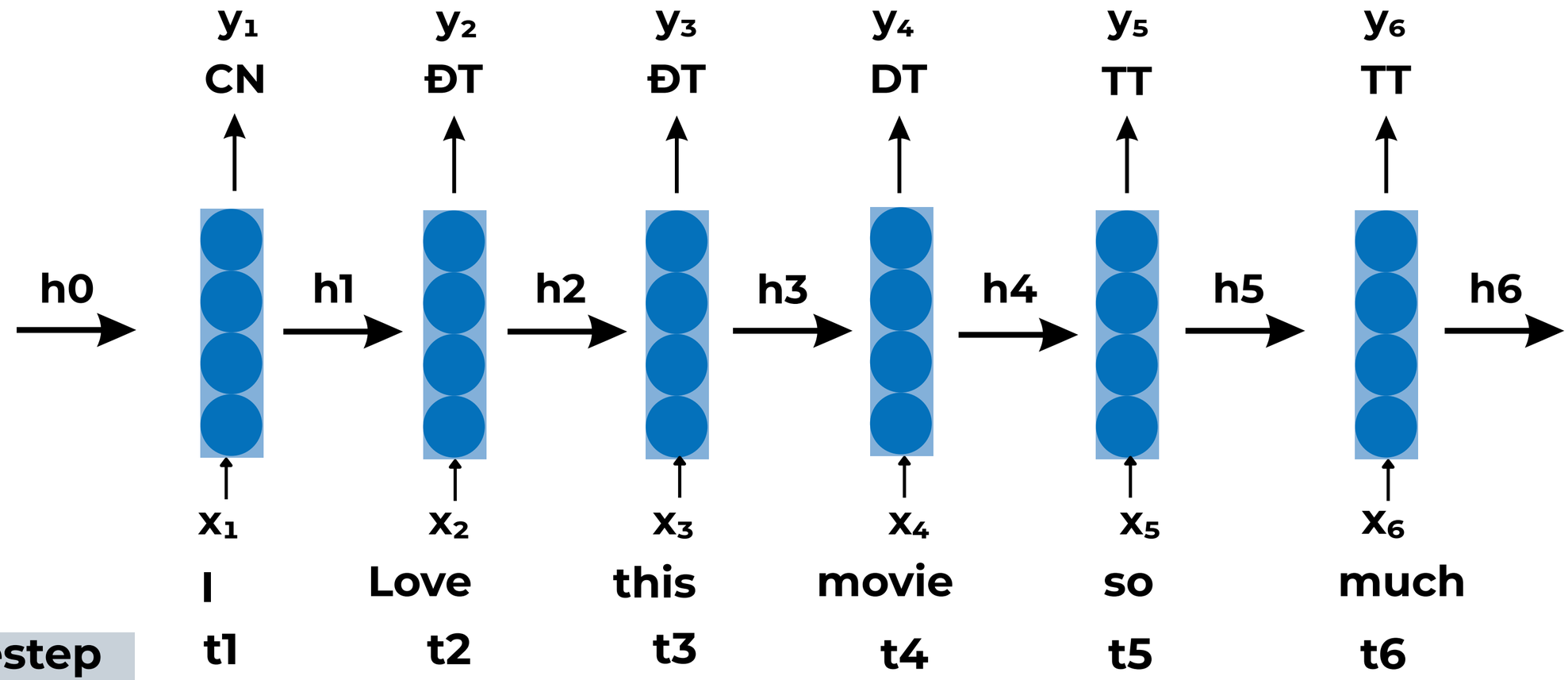
3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)

ONE - TO - MANY



3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)

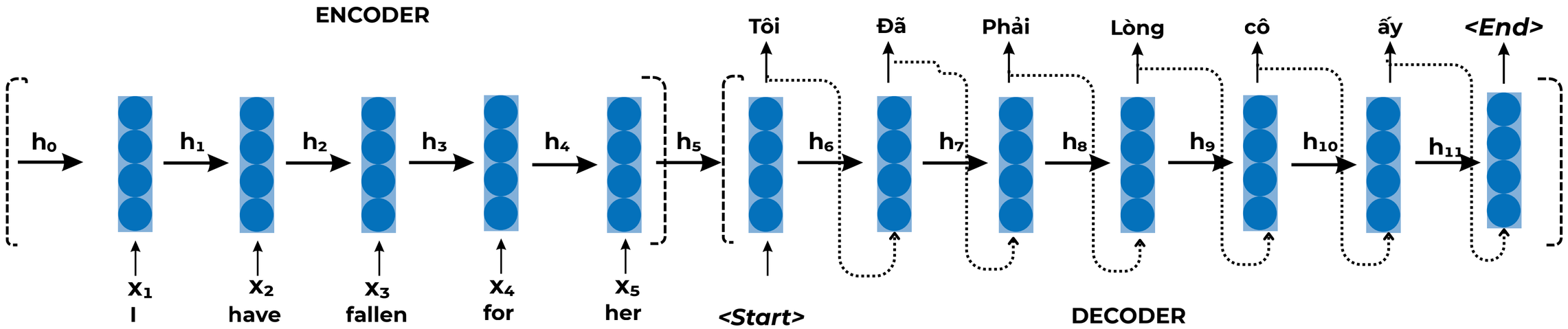
MANY - TO - MANY (Same Length)



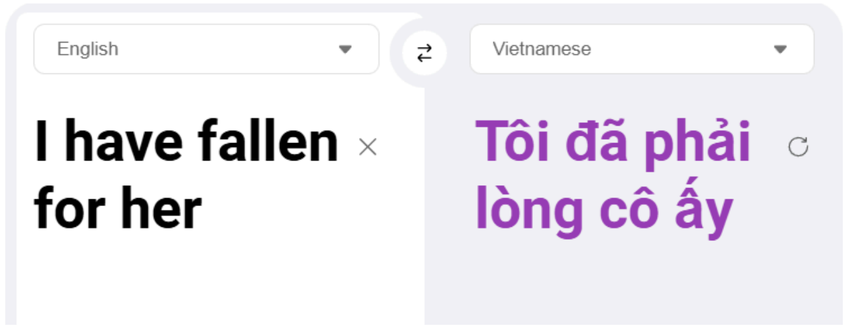
Mỗi input tại time step → một output tương ứng tại chính time step đó.

3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)

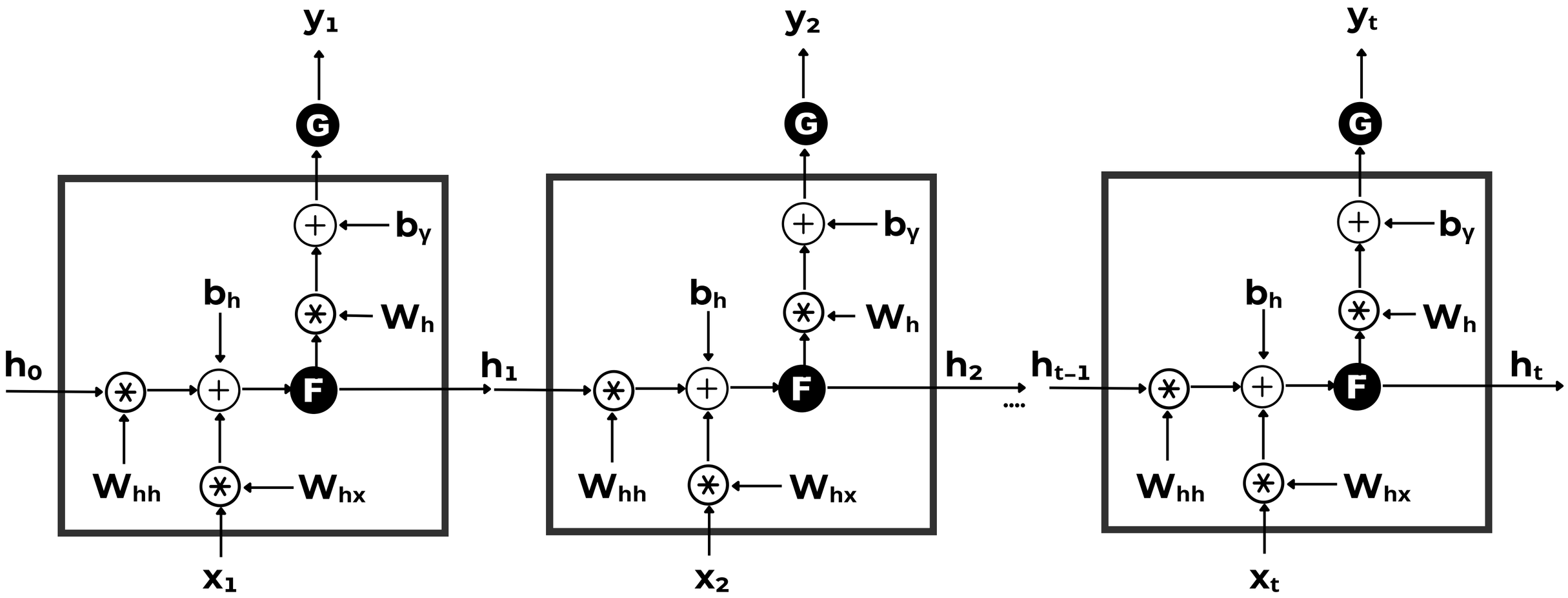
MANY - TO - MANY (Different Lengths)



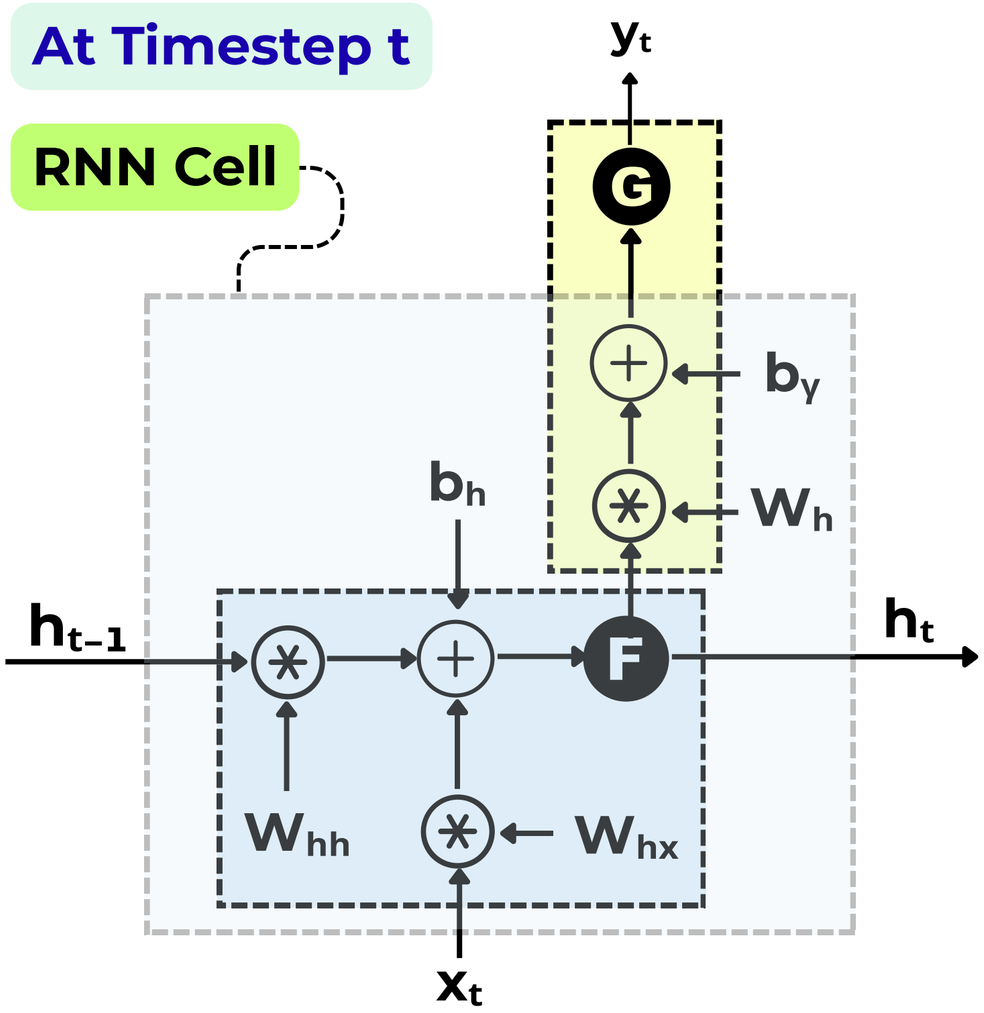
Đọc cả chuỗi vào → hiểu ngữ cảnh
→ sinh ra một chuỗi mới, độ dài có thể khác



3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)



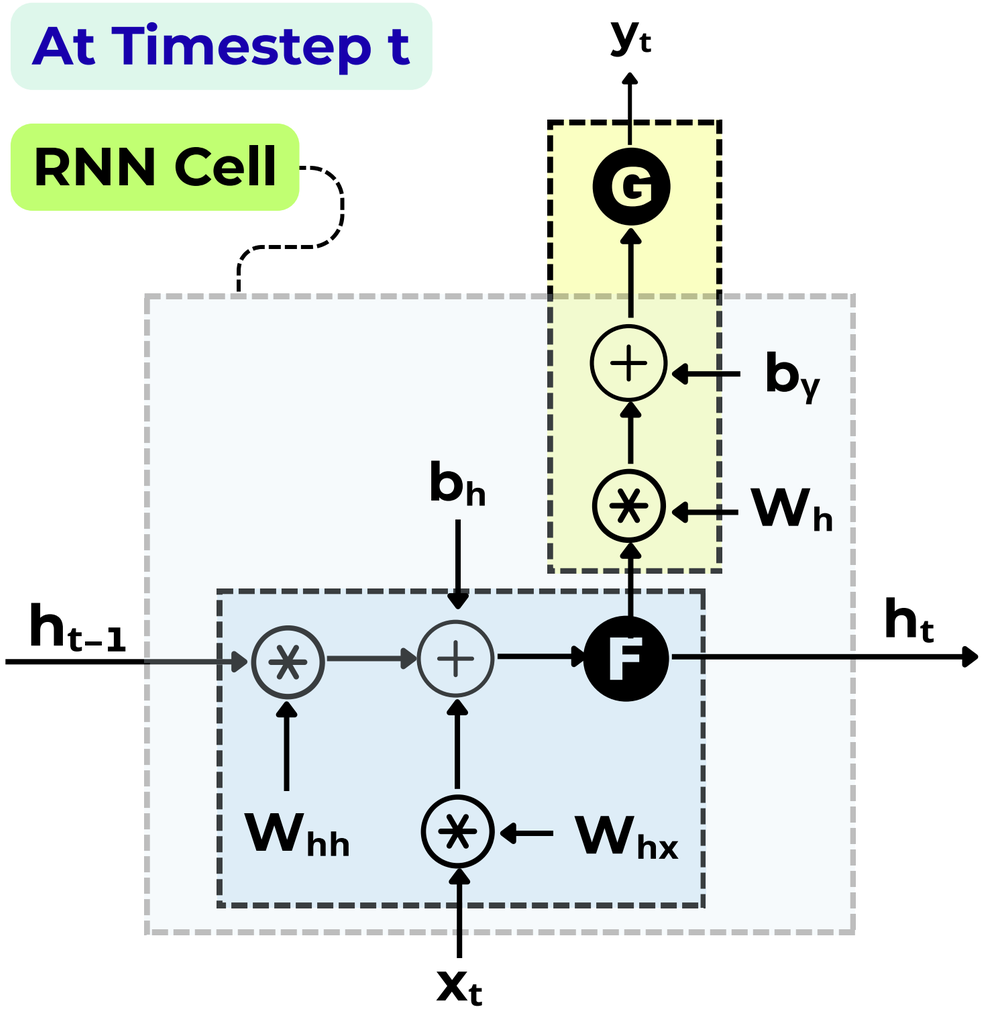
3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)



What happen at timestep t?

1	**Current input**	x_t
2	**Previous state**	h_{t-1}
3	**Transform + combine**	$W_{hx}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h$
4	**Active**	$F \rightarrow h_t$
5	**Output**	$G \rightarrow y_t$

3. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG NƠ-RON HỒI QUY (RNN)



HIDDEN STATE UPDATE

$$h_t = F(W_{hx}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h)$$

For Vanilla: F = Tanh

OUTPUT GENERATOR

$$y = G(W_h h_t + b_y)$$

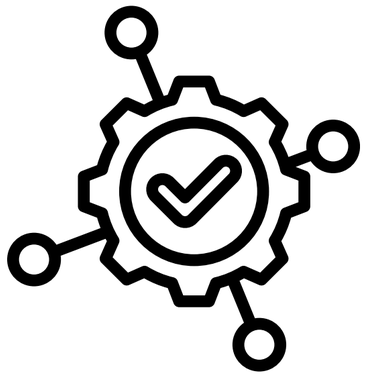
G depends on task

- sigmoid → binary
- softmax → multiple class
- Linear → regression

4. Huấn luyện mô hình RNN

CẦN HỌC MA TRẬN TRỌNG SỐ W_{hx} - W_{hh} - W_{hy}

LOSS FUNCTION



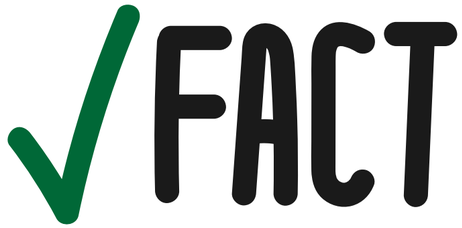
MODEL



DỰ ĐOÁN



HÀM MẤT MÁT



THỰC TẾ

4. Huấn luyện mô hình RNN

LAN TRUYỀN NGƯỢC (BPTT)

Thuật toán Lan truyền ngược qua thời gian (BPTT) dùng để cập nhật trọng số cho dữ liệu chuỗi.

1 Tính Gradient

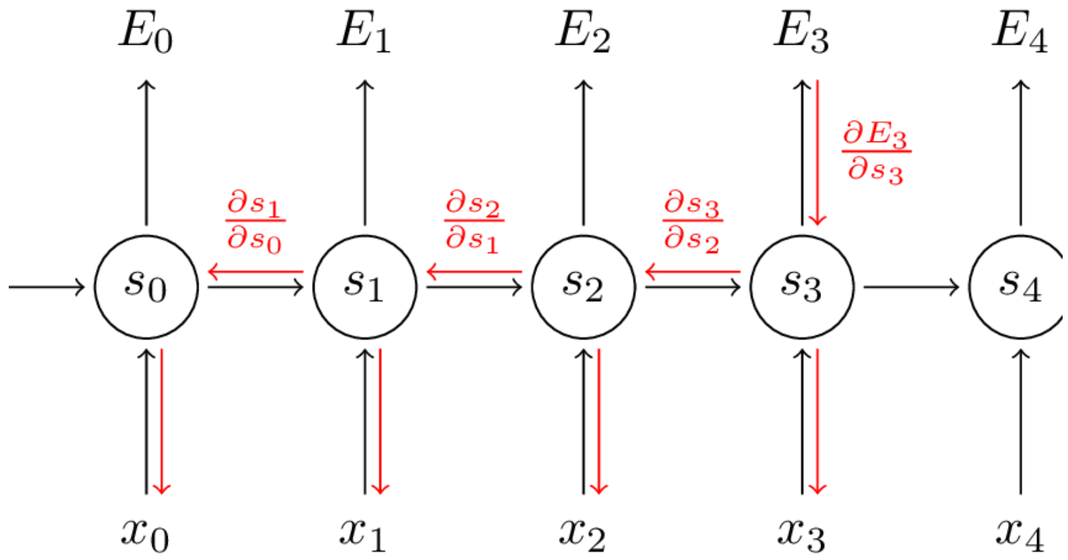
Tìm hướng và mức độ cần thay đổi của từng trọng số để giảm Loss

2 Lan truyền ngược (BPTT)

Truyền gradient từ bước cuối ngược về các bước trước để tính đạo hàm của hàm Loss theo W

3 Tổng hợp

Tổng hợp gradient tại mọi bước thời gian để tính ra đạo hàm tổng hợp của hàm Loss theo các trọng số

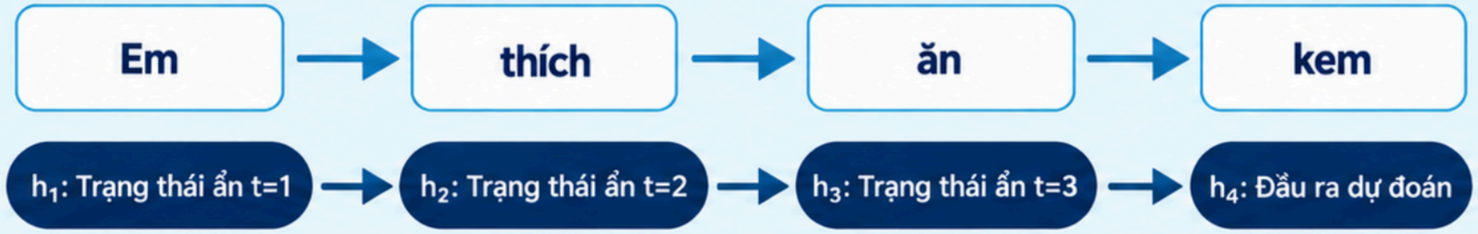


HCM·UTE

4. Huấn luyện mô hình RNN

1 Lan truyền tiến (Forward Propagation): Xử lý tuần tự

Trọng số được giữ cố định; trạng thái ẩn (h_t) được cập nhật liên tục qua từng bước thời gian.



2 Tính Hàm mất mát (Loss Function)

Đánh giá độ lệch giữa xác suất dự đoán và nhãn thực tế.

LOSS = Sai số dự đoán

Giá trị Loss tỷ lệ thuận với mức độ sai lệch.

3 Lan truyền ngược (BPTT): Tính toán Gradient

Gradient biểu diễn chiều và độ lớn cần điều chỉnh của trọng số để giảm thiểu Loss.

Truyền gradient ngược qua các bước thời gian.

Gradient được tích lũy từ mọi vị trí trong chuỗi để tính đạo hàm chung.

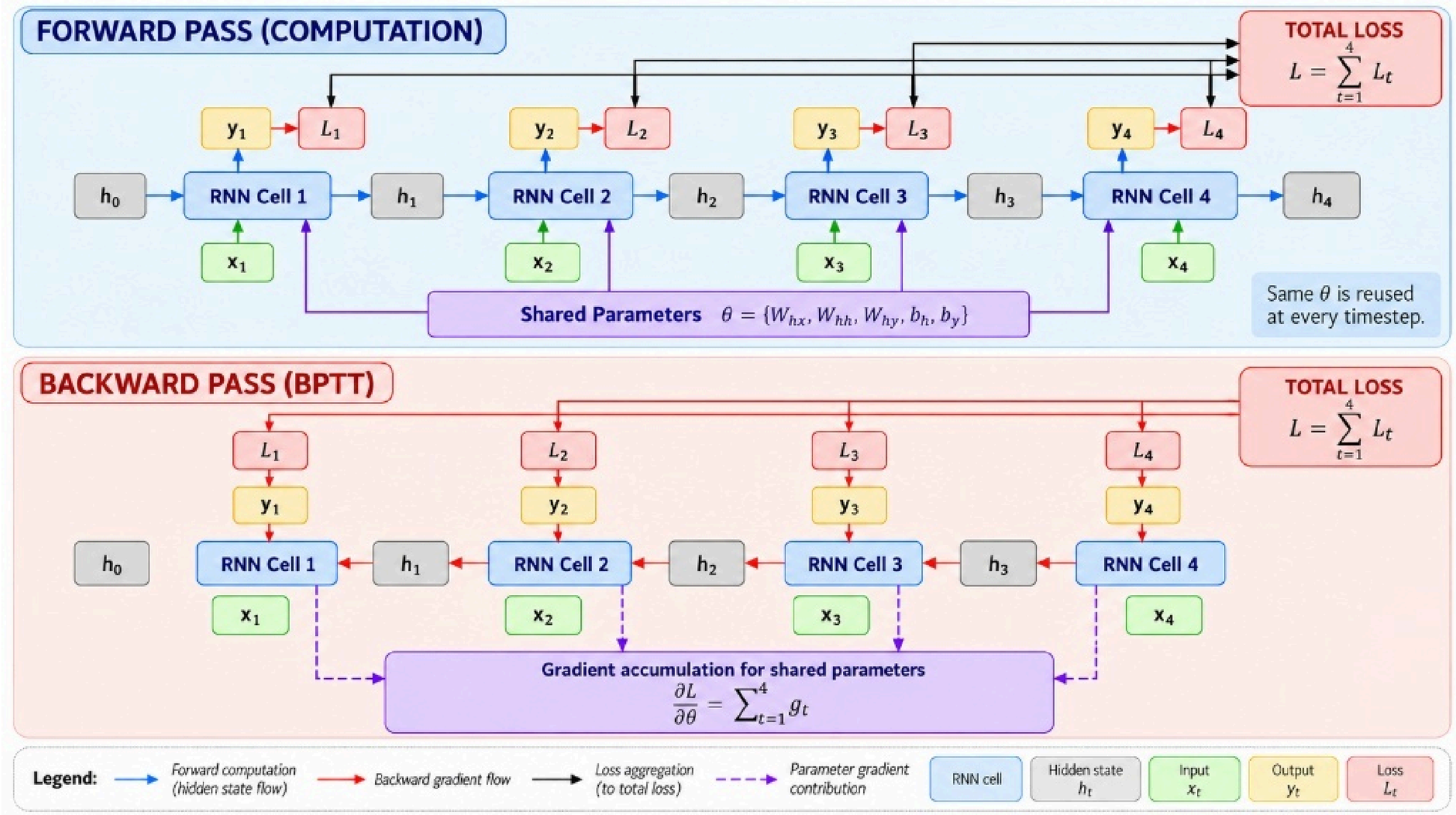
4 Tối ưu hóa và Cập nhật Trọng số

Thuật toán tối ưu (SGD, Adam...) cập nhật các ma trận tham số:

Wxh, Whh, Why, bh, by

Mục tiêu: Tối thiểu hóa hàm Loss qua nhiều kỷ nguyên (epochs).

4. Huấn luyện mô hình RNN



HCM·UTE

5. Ưu nhược điểm của RNN

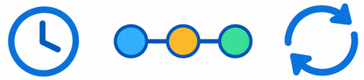
ƯU ĐIỂM

Tính linh hoạt



RNN có thể xử lý nhiều dạng dữ liệu tuần tự như văn bản, giọng nói hoặc chuỗi thời gian.

Khả năng nắm bắt thông tin theo thời gian



RNN có thể ghi nhớ mối quan hệ giữa các phần tử trong chuỗi dữ liệu, giúp mô hình hiểu ngữ cảnh tốt hơn.

Độ chính xác cao



Nhờ khả năng học từ dữ liệu trước đó, RNN có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn trong nhiều tác vụ xử lý dữ liệu tuần tự.

NHƯỢC ĐIỂM

Quá trình đào tạo phức tạp



Tính chất hồi quy đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn và gây khó khăn trong việc điều chỉnh tham số hơn so với mạng nơ-ron truyền thống.

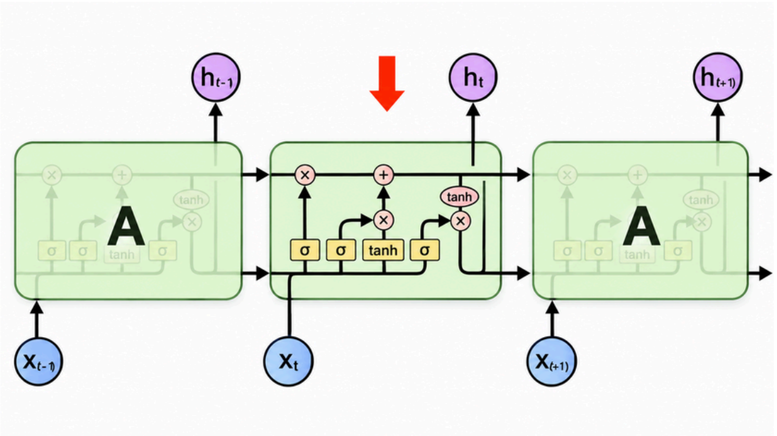
Vanishing gradient (giảm độ lớn của gradient)



Khi xử lý chuỗi dữ liệu dài, gradient nhỏ dần về 0 trong quá trình BPTT. Các trọng số ở những bước đầu quá xa trong chuỗi gần như không được cập nhật, gây khó khăn khi học thông tin dài hạn.

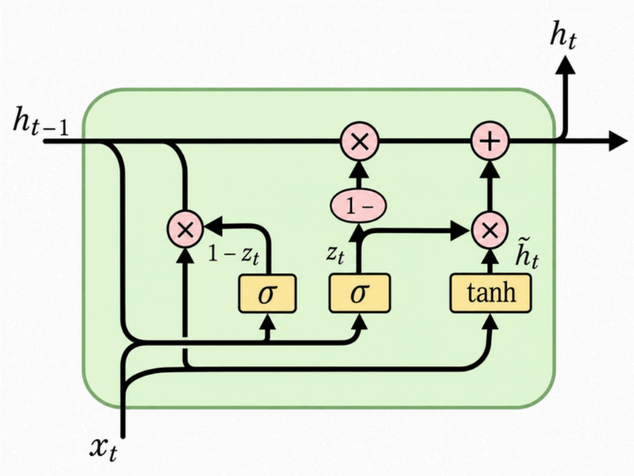
6. Các biến thể của RNN

Long Short-Term Memory (LSTM)



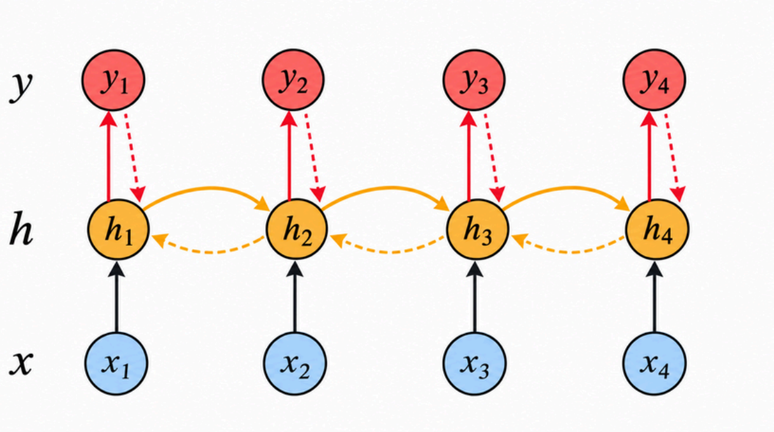
Cải thiện khả năng giữ thông tin dài hạn

Gated Recurrent Unit (GRU)



Dùng cơ chế cổng với cấu trúc gọn hơn LSTM

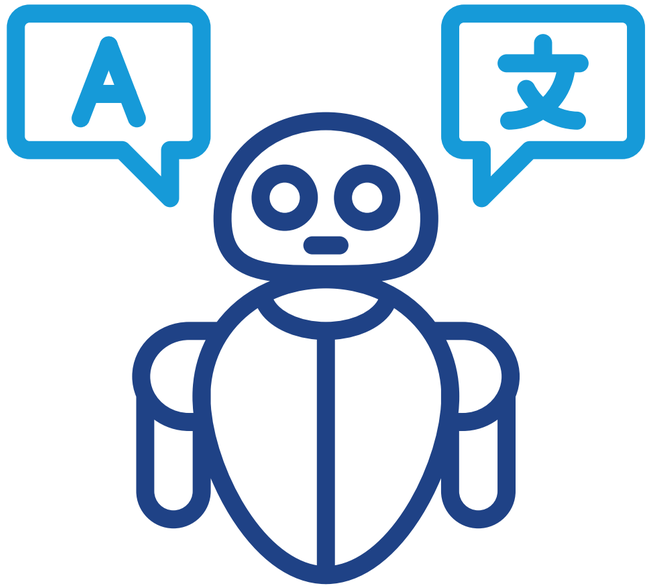
Bidirectional RNN-RNN



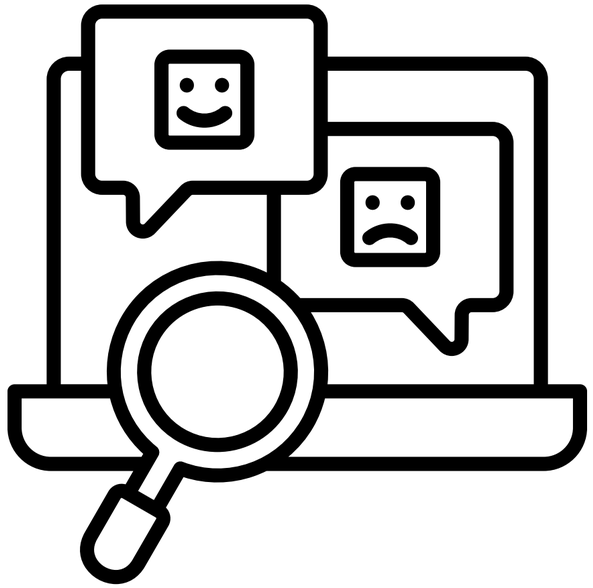
Sử dụng ngữ cảnh từ cả hai phía. Cải thiện độ chính xác khi dự đoán.

HCM·UTE

7. Ứng dụng của RNN







HCM·UTE

7. Ứng dụng của RNN

ỨNG DỤNG VÀO ĐỒ ÁN

Tập dữ liệu

Nguồn tải trong notebook: Hugging Face · uitnlp/vietnamese_students_feedback (Parquet)

Train	Validation	Test
11.426	1.583	3.166
70%	10%	20%

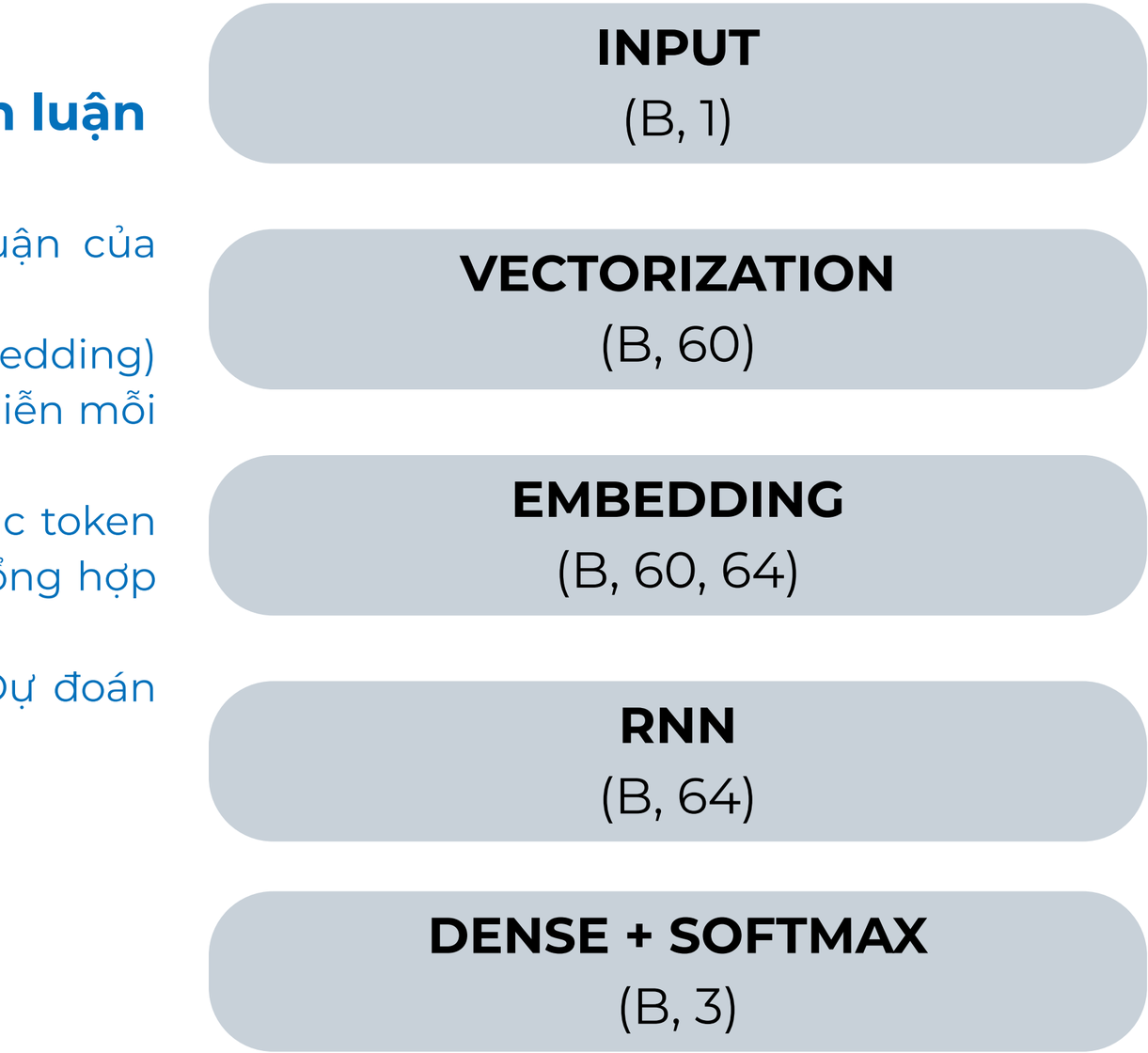
sentence	sentiment
Câu tiếng Việt	Nhãn 0 / 1 / 2

7. Ứng dụng của RNN

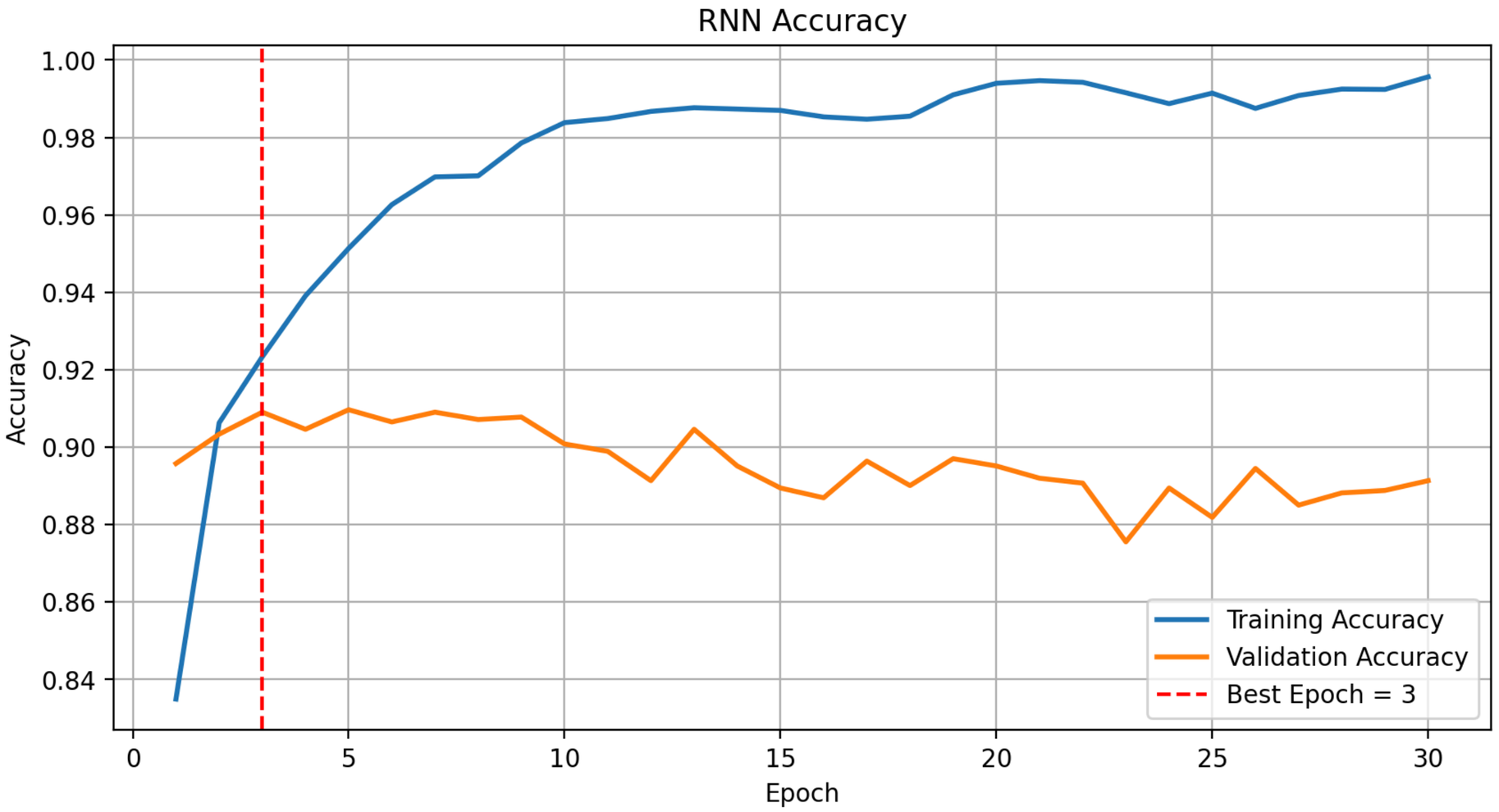
Ứng dụng: Phân tích cảm xúc bình luận tiếng Việt

- Đầu vào (Input) Nhận một câu bình luận của sinh viên.
- Biểu diễn văn bản (Vectorization & Embedding) Chuyển câu thành chuỗi token và biểu diễn mỗi token dưới dạng vector số.
- Trích xuất thông tin chuỗi (RNN) Đọc các token theo thứ tự, cập nhật trạng thái ẩn để tổng hợp thông tin từ câu văn.
- Phân loại cảm xúc (Dense + Softmax) Dự đoán một trong ba nhãn:

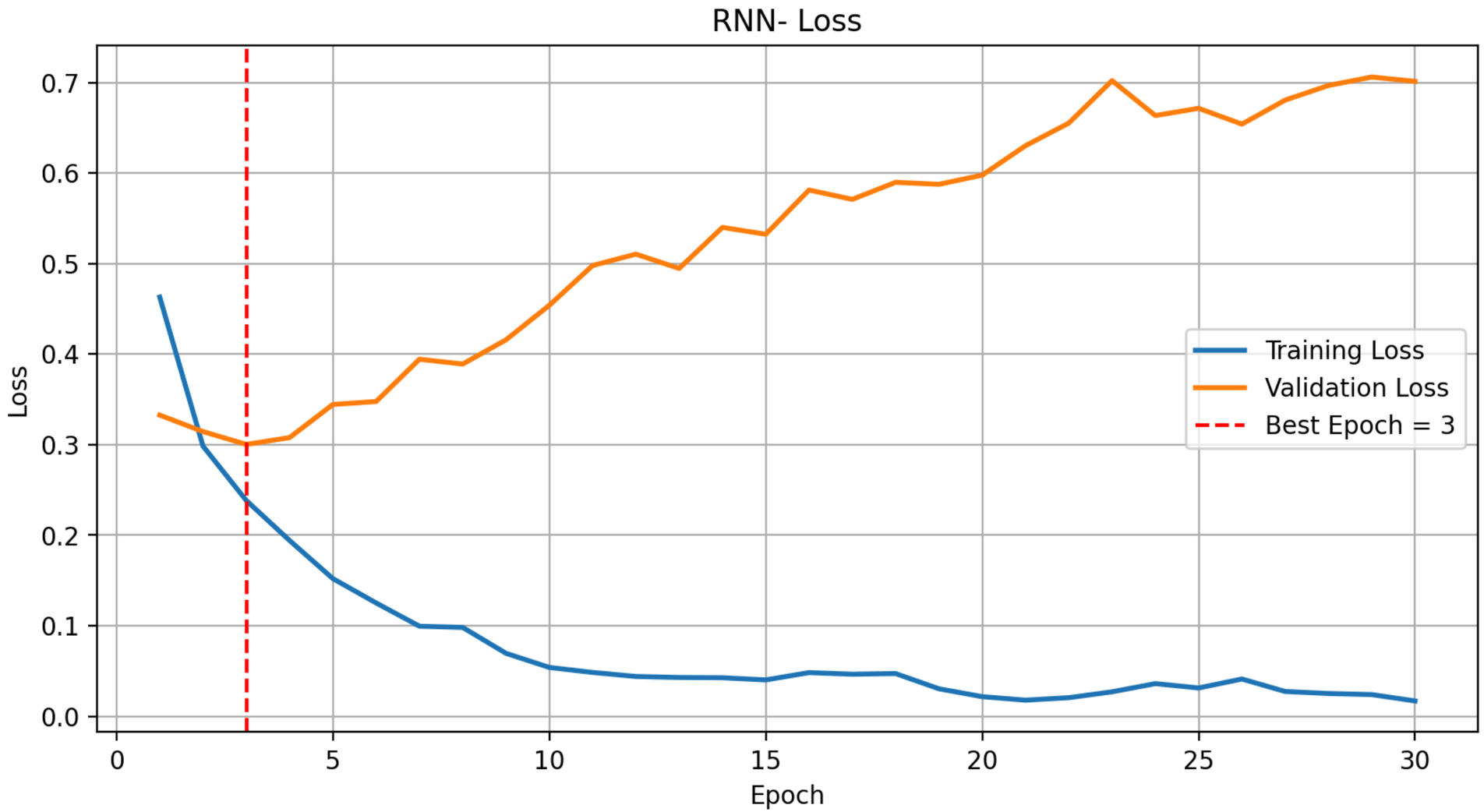
🔴 Negative — Tiêu cực
🟡 Neutral — Trung lập
🟢 Positive — Tích cực



7. Ứng dụng của RNN



7. Ứng dụng của RNN



7. Ứng dụng của RNN

“cách mà cô tiếp cận với sinh viên .”

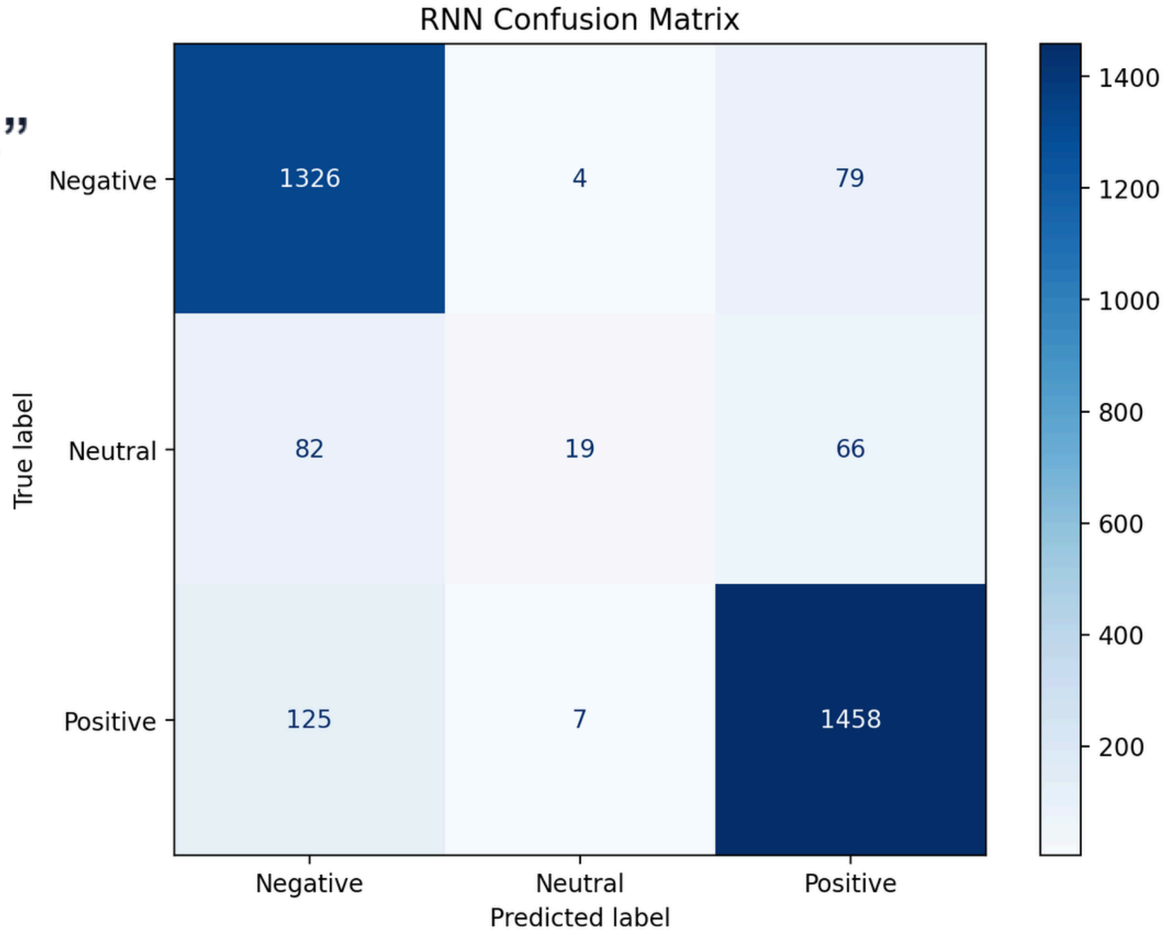
Trung lập → Tích cực

“giáo viên thực hành .”

Trung lập → Tiêu cực

“em xin cám ơn !”

Tích cực → Trung lập



Cảm ơn Thầy,
các anh/chị đã lắng nghe!